

Viridiana Lizardo

DRA. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | MACROECOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA

Zacatecas, México

✉ lizardo.viridiana@gmail.com | 🏠 viridianalizardo.github.io | ☎ 0000-0003-3958-3373 | 📧 mIFlwsMAAAAJ | 🌐 ViridianaLizardo

Perfil

Bióloga y entomóloga especializada en macroecología y biogeografía evolutiva. Mi investigación se centra en la evolución y el modelado del nicho ecológico, integrando datos filogenéticos, climáticos y espaciales para comprender los patrones de distribución de la biodiversidad y su respuesta al cambio climático. He trabajado con escarabajos coprófagos como principal sistema de estudio, con experiencia en trabajos multitaxa, y desarrollo análisis estadísticos en R y sistemas de información geográfica. Mi trabajo combina investigación básica con aplicaciones en conservación y divulgación científica.

Formación académica

Doctorado en Ciencias Biológicas

Ciudad de México, México

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

2021–2025

- Tesis: Conservación filogenética de especies en la Zona de Transición Mexicana (Mención honorífica)
- Tutor: Dr. Juan José Morrone
- Comité: Dr. Enrique Martínez-Meyer y Dr. Federico Escobar-Sarria

Maestría en Ciencias Biológicas

Ciudad de México, México

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

2013–2015

- Tesis: Distribución potencial de Phanaeini (Coleoptera: Scarabaeidae) en México y su posible modificación por el cambio de uso del suelo
- Tutores: Dr. Federico Escobar-Sarria y Dr. Santiago Zaragoza-Caballero
- Comité: Dr. Juan José Morrone

Licenciatura en Biología

Ciudad de México, México

FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM

2007–2012

- Tesis: Análisis de la comunidad de escarabajos coprófagos de Villa de Cos, Zacatecas, México
- Tutor: M. en C. Iván Castellanos-Vargas

Experiencia profesional

Consultora científica en modelado ecológico y espacial para el Reporte Nacional de Desarrollo y clima

Washington, D.C., United States.

(remoto)

WORLD BANK GROUP

ene 2026–jun 2026

- Nature-based solutions in the Country Climate and Development Report for Mexico

Consultora científica en modelado ecológico y espacial

Ciudad de México, México (remoto)

INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM – PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO (PINCC)

jul 2025–presente

- Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones en cambio climático y actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México”
- Modelos de nicho ecológico de grupos de especies clave de los biomas de México bajo escenarios climáticos presentes y futuros
- Insumos técnicos para la toma de decisiones en política climática
- Supervisión: Dr. Enrique Martínez-Meyer

Proyectos y colaboraciones de investigación

Colaboración: límites biogeográficos y endemismo filogenético

Argentina (remoto)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, INIBIOMA–CONICET

2025–2026

- Compilación, diseño y análisis de datos para el proyecto “Biogeographic boundaries as cradles and museums of phylogenetic endemism: the dual evolutionary role of the South American Transition Zone”
- Supervisión: Dra. Adriana Ruggiero

Colaboración: e-Scarab, la Scarabaeoidea-fauna electrónica de México

Xalapa, Veracruz, México

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. (INECOL) Y CONABIO

2024–2025

- Listado y base de datos de la fauna de Scarabaeoidea de México
- Coordinación: Dr. Mario Favila

Colaboración: diversidad de escarabajos copronecrófagos

Tlaxcala, México

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Y CENTRO TLAXCALA DE BIOLOGÍA DE LA CONDUCTA

2023–2024

- Modelado de distribución de especies con MaxEnt y análisis espacial de la diversidad alfa y beta taxonómica, funcional y filogenética
- Por invitación del Dr. Víctor Moctezuma

Colaboración: base de datos PHAN-MX

Xalapa, Veracruz, México

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. (INECOL) Y CONABIO

2013–2015

- Responsable de la base de datos PHAN-MX
- Compilación, limpieza y estandarización de datos de distribución de especies
- Modelado de distribución con GARP
- Coordinación: Dr. Federico Escobar-Sarria y Dr. Jorge M. Lobo

Estancias de investigación

Estancia académica: Dung Beetle Sorting Session

Oxford, Reino Unido

MUSEUM OF NATURAL HISTORY, UNIVERSITY OF OXFORD

oct 2015–nov 2015

- Conteo, clasificación e identificación de Scarabaeidae de Honduras (Operation Wallacea 2015)
- Coordinación: Dr. Thomas J. Creedy

Estancia académica: distribución potencial de Phanaeini

Xalapa, Veracruz, México

INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. (INECOL)

2014

- Modelado de distribución de especies con GARP, MaxEnt y R
- Análisis y limpieza de bases de datos de distribución geográfica
- Supervisión: Dr. Octavio Rojas-Soto

Otra experiencia académica

Estancia académica

Zacatecas, México

POSGRADO EN FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

2019–2020

- Revisión de proyectos académicos de estudiantes de maestría, digitalización de documentos y apoyo administrativo

Servicio social

Ciudad de México, México

COLECCIÓN NACIONAL DE INSECTOS, INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM

2009–2010

- Trabajo curatorial, montaje y mantenimiento de ejemplares, captura de etiquetas y macrofotografía
- Apoyo en digitalización y vinculación de datos a ejemplares
- Supervisión: M. en C. Cristina Mayorga

Artículos en revistas indexadas

- **Lizardo, V.**, & Ruggiero, A. (2026). Biogeographic boundaries and angiosperm phylogenetic endemism: Highlighting the evolutionary complexity of the South American Transition Zone. *Journal of Biogeography*. <https://doi.org/10.1111/jbi.70183>
- **Lizardo, V.**, Ruggiero, A., & Morrone, J. J. (2025). Patrones de riqueza de especies y conservadurismo filogenético del nicho ecológico en la Zona de Transición Mexicana: evidencia y herramientas para su estudio. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 96, e965347. <https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2025.96.5347>
- **Lizardo, V.**, Escobar, F., Martínez-Meyer, E., & Morrone, J. J. (2024). Adaptive shifts in Phanaeini dung beetles of the Mexican plateau cenocron in the Mexican transition zone. *Zoologica Scripta*. <https://doi.org/10.1111/zsc.12656>
- Moctezuma, V., **Lizardo, V.**, Arias-Del Razo, I., & Ramírez-Ponce, A. (2024). Overcoming the Wallacean shortfall in sky-islands of central Mexico: the case of copro-necrophagous beetles and two national parks. *Journal of Insect Conservation*. <https://doi.org/10.1007/s10841-024-00598-9>
- **Lizardo, V.**, García Trejo, E. A., & Morrone, J. J. (2024). Niche conservatism and convergence in birds of three

cenocrons in the Mexican Transition Zone. *PeerJ*, 12, e16664. <https://doi.org/10.7717/peerj.16664>

- Moctezuma, V., Hernández, B., Sánchez-Huerta, J. L., **Lizardo, V.**, Quiroz-Rocha, G. A., & Navarrete-Heredia, J. L. (2023). Two new species from the Mexican Pacific Slope and new distributional records of *Onthophagus* Latreille, 1802 (Coleoptera, Scarabaeidae). *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 26(1), 102015. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2022.102015>
- **Lizardo, V.**, Moctezuma, V., & Escobar, F. (2022). Distribution, regionalization, and diversity of the dung beetle genus *Phanaeus* MacLeay (Coleoptera: Scarabaeidae) using species distribution models. *Zootaxa*, 5213(5), 546–568. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.5213.5.4>
- Moctezuma, V., Halffter, G., & **Lizardo, V.** (2021). The *Phanaeus tridens* species group (Coleoptera: Scarabaeoidea): a dung beetle group with genital morphological stasis but a changing ecological niche. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 447–482. <https://doi.org/10.37520/aemnp.2021.025>
- **Lizardo, V.**, Escobar, F., & Rojas-Soto, O. (2017). Diversity and distribution of *Phanaeini* (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) in Mexico. *Zootaxa*, 4358(2), 271. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4358.2.3>
- **Lizardo, V.**, & Castellanos-Vargas, I. (2016). Dung beetle community response to vegetation type and season in an arid zone of the Mexican Plateau. *Southwestern Entomologist*, 41(2), 441–452. <https://doi.org/10.3958/059.041.0215>

Reportes técnicos

- Biodiversidad y cambio climático: estructura, función y contribuciones de la naturaleza a las personas (2026). *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*.
- Nature-based solutions in the Country Climate and Development Report for Mexico (2026). *World Bank Group*.
- Segundo informe de actividades. Grupo de Ecosistemas y Biodiversidad (2025). *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*.

Informes

- Informe del proyecto estratégico institucional e-Scarab: la Scarabaeoidea-fauna electrónica de México (2024). *Instituto de Ecología A.C. (INECOL)*.
- Primer informe del proyecto estratégico institucional e-Scarab: la Scarabaeoidea-fauna electrónica de México (2023). *Instituto de Ecología A.C. (INECOL)*.

Libros

- **Lizardo, V.** (2026). Es Natural Cambiar: tres cuentos biológicos. *Amonite*. ISBN 978-607-26868-3-0
- Hebzoariba H- Gómez, Viridiana Lizardo, Nara Pech (2026). ISBN 978-970-96984-1-1
- **Lizardo, V.** (2023). Un librito de bichos: introducción para niños y niñas a la diversidad entomológica de la región del altiplano. *Amonite*. ISBN 978-607-99717-4-8

Artículos de divulgación

- López Pérez, S., Vega Badillo, V., Núñez Monroy, A., Cifuentes Ruiz, P., **Lizardo, V.**, & González Ramírez, M. (2023). Mexicanas: nombrando, describiendo y clasificando la biodiversidad. *Nextia*.

Propiedad intelectual

Derechos de autor: El libro zacatecano de los bichos

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (INDAUTOR)

- Solicitud 03202306261330270001 (otorgada)
- Libro sobre entomología del altiplano zacatecano para público infantil

México

2023

Docencia

Sistemas de Información Geográfica

UNIDAD ACADÉMICA DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

- Licenciatura
- Diseño e impartición de curso práctico de QGIS y R como SIG para cuatro grupos de Ingeniería en Agronomía y Zootecnia (también ene–feb y abr–may 2024)

Zacatecas, México

feb 2025–jul 2025

Taller: Marco curricular de la Nueva Escuela Mexicana, planeación, evaluación y didáctica de las ciencias

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS (UAP-UAZ)

- Profesorado de preparatoria
- 40 horas

Zacatecas, México

ene 2025

Herramientas de análisis macroecológicos

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA, UNAM

- Licenciatura en Ecología
- Curso intensivo (6 h) sobre métodos de ecología de comunidades en R

Estado de México, México

oct 2024

Vertebrados

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

- Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología, 7.º semestre
- Curso teórico

Zacatecas, México

ago 2024–ene 2025

Organismos autótrofos multicelulares

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

- Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología, 3.er semestre
- Curso teórico

Zacatecas, México

ago 2024–ene 2025

Bioestadística en R

POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

- Maestría (programa SNP)

Tlaxcala, México

mar 2023–jun 2023

Seminario de tesis

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

- Licenciatura

Zacatecas, México

ene 2021–may 2021

Tutorías

Tutoría académica

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

- Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Biología
- 40 horas

Zacatecas, México

2024

Dirección y revisión de tesis

Felinos de Zacatecas y contribución del monitoreo comunitario al conocimiento del grupo en el estado, dentro de la comunidad El Chiquihuite, municipio de Susticacán

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

- Codirectora
- Licenciatura
- Tesista: Adaya González González
- En proceso

Zacatecas, México

2026–presente

Efecto de rasgos corporales sobre la condición fisiológica de Phanaeus obliquans y Phanaeus pseudofurcosus (Coleoptera: Scarabaeinae)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

- Revisora
- Licenciatura
- Tesista: Gerardo José Martínez Guiscafré
- Concluida

Ciudad de México, México

2024–2025

Efecto de la estructura y composición del paisaje sobre la diversidad de escarabajos en un gradiente de urbanización en la Ciudad de México	Ciudad de México, México
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)	2024–2025
- Revisora - Licenciatura - Tesista: Diana Ivette Fernández González - Concluida	

Diseño de planes de estudio

Taller “Marco curricular de la Nueva Escuela Mexicana, planeación, evaluación y didáctica de las ciencias”	Zacatecas, México
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS – ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO UAZ-SPAUAZ	ene 2025
- Codiseño e impartición del taller (40 h) para profesorado de preparatoria - Introducción al aprendizaje basado en proyectos y en indagación	

Evaluación y dictaminación

Clave para la determinación de los géneros y subgéneros de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) de Venezuela	
DICTAMEN ACADÉMICO	2024
- Revisora - Revisión de la traducción español-inglés, la veracidad taxonómica, los aspectos biogeográficos y el rigor científico general	

Participación en congresos

Distribución potencial de <i>Phoracanta recurvata</i> Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae), una especie exótica invasiva	Xalapa, Veracruz, México
IV CONGRESO AMXSA	mar 2025
Ponencia	

Abordando el déficit Wallaceano en la entomofauna de la provincia Chihuahuense	San Luis Potosí, México
LIX CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA	jun 2024
Ponencia	

Distribución potencial de las comunidades de escarabajos copronecrófagos de los parques nacionales La Malinche e Iztaccíhuatl-Popocatepetl, con implicaciones para la conservación	Guadalajara, Jalisco, México
XIII REUNIÓN LATINOAMERICANA DE SCARABAEIDOLOGÍA	oct 2022
Ponencia	

Conservadurismo de nicho climático de la tribu Phanaeini	Guadalajara, Jalisco, México
XIII REUNIÓN LATINOAMERICANA DE SCARABAEIDOLOGÍA	oct 2022
Ponencia	

Niche conservatism in the Mexican transition zone	Sheffield, Reino Unido (en línea)
BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY MACROFEST 2022	jul 2022
Ponencia	

Patrones geográficos de Phanaeini (Scarabaeidae) en México utilizando modelos de distribución y LDA	San Luis Potosí, México
5.º CONGRESO MEXICANO DE ECOLOGÍA	abr 2015
Ponencia	

Biogeografía de Phanaeini en México: inventario de especies, distribución potencial y patrones de distribución	Villa de Leyva, Boyacá, Colombia
X REUNIÓN LATINOAMERICANA DE SCARABAEIDOLOGÍA	sep 2014
Ponencia	

- Ponencia

Divulgación de la ciencia

La dignidad del insecto (pódcast)

UNAM

2025

- Coescritora y gestora
- Pódcast de ciencia y humanidades

Bicheando como niños

INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM

2024

- Cápsula de video para el Día del Niño sobre investigación entomológica

Presentación editorial de Un librito de bichos

Zacatecas, México

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – ZIGZAG

2024

- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
- Público infantil

Presentación editorial de Un librito de bichos

Zacatecas, México

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN ZACATECAS

2023

- Conferencia sobre lenguaje científico para público infantil
- Sector estudiantil

Hilando ciencia (Radio Violeta)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

2023

- Entrevista radiofónica sobre las mujeres en la carrera científica

Luciérnaga, programa de divulgación de la ciencia (SUMA)

Hidalgo, México

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

2023

- Entrevista radiofónica sobre Un librito de bichos

Apocalipsis de los insectos

Zacatecas, México

ZIGZAG, CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ZACATECAS

jul 2022

- Conferencia sobre el declive de las poblaciones de insectos
- Exposición “Bosque de esperanza”

Escarabajos coprófagos, trabajo sucio para monitorear la diversidad

Ciudad de México, México

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL ORIENTE, UNAM

mar 2021

- Ciclo de conferencias “Evolución, sociedad y ambiente” (en línea)

Biodiversidad para niñas, niños y adolescentes

Zacatecas, México

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA

oct 2020

- 6.º Fandango de Arte Infantil “Gachita Amador”
- Serie de videos con teoría y actividades

Mapping dung beetles: a story of biodiversity, mountains, weather, and lazy entomologists

Oxford, Reino Unido

OXFORD UNIVERSITY MEXICAN SOCIETY

feb 2019

- Charla “Talk About”

Distinciones y premios

Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras

SECIHTI

2026

- Candidata

Mención honorífica

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

2025

- Examen de grado de doctorado

Programación de Teatro para Niños, Jóvenes y Personas Adultas 2025

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL)

2025

- Proyecto “La dignidad del insecto: vida y muerte de lo imperceptible”
- Dramaturgia: Viridiana Lizardo, Nara Hidalgo Pech y Hebzoariba Hernández Gómez

Sistema Estatal de Investigadores de Zacatecas

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COZCYT)

2024

Becas

Beca Nacional de Posgrado

CONAHCYT / SECIHTI

2021–2025

- Doctorado

Estímulo a la Graduación Oportuna

UNAM

2015

- Maestría

Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP)

UNAM

2014

- Estancia académica en INECOL, Xalapa

Beca Nacional de Posgrado

CONACYT

2013–2015

- Maestría

Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura

UNAM

2010

- Facultad de Ciencias

Líneas de investigación

- **Macroecología y biogeografía:** Búsqueda y descripción de patrones; identificación y prueba de procesos causales
- **Nicho ecológico:** Modelado con distintos algoritmos; teoría ecológica y evolutiva detrás de los métodos; evolución del nicho; papel en los gradientes de diversidad
- **Método filogenético comparativo:** Aplicado al nicho ecológico
- **Cambio climático y biodiversidad:** Escenarios climáticos, modelos de nicho e insumos para política pública
- **Escarabajos coprófagos:** Ecología de comunidades; patrones de diversidad; taxonomía, evolución y biogeografía de la tribu Phanaeini

Habilidades

- **Análisis espacial y SIG:** R (experta: sf, terra, stars); QGIS (avanzado); Python (básico)
- **Modelado de nicho y distribución:** Entrenamiento, evaluación, ajuste de hiperparámetros y generación automatizada por lotes en R (MaxEnt, SDMtune)
- **Manejo de datos de biodiversidad:** Compilación, limpieza, georreferenciación, geocodificación, armonización taxonómica y sinonimias, minado de registros de GBIF; SQL (básico)
- **Automatización y visualización:** Flujos de trabajo reproducibles, cartografía y visualización de datos
- **Comunicación científica:** Redacción de artículos en inglés y español; materiales de divulgación; colaboración presencial y a distancia

Idiomas

- **Español:** Lengua materna
- **Inglés:** Avanzado, certificado

